

과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 개념요약

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

평면 운동과 원운동

1. 평면상의 포물선 운동

수평 방향과 연직 방향의 운동을 독립적으로 분석한다. 수평 방향은 등속도 운동, 연직 방향은 등가속도 운동이다.

- 수평 방향: $x = v_x t$ (등속)
- 연직 방향: $y = v_y t - \frac{1}{2}gt^2$ (등가속)
- 수평으로 던진 물체: v_x 일정, $v_y = -gt$

속도의 크기는 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ 이며, 속도의 방향은 접선 방향이다.

2. 상대 속도와 상대 운동

물체 A에 대한 물체 B의 상대 속도는 다음과 같다.

$$v_{BA} = v_B - v_A$$

평면 운동에서는 각 성분별로 벡터 뺄셈을 수행한다.

3. 등속 원운동

일정한 속력으로 원 궤도를 도는 운동. 속력은 일정하지만 속도의 방향이 계속 변하므로 가속도가 존재한다.

- 주기: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$
- 각속도: $\omega = \frac{v}{r} = \frac{2\pi}{T}$
- 구심 가속도: $a = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$ (중심을 향함)
- 구심력: $F = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$

4. 구심력의 원천

구심력은 새로운 힘이 아니라, 중력·장력·마찰력·수직항력 등이 원운동의 중심을 향하도록 작용한 결과이다.

연직면 원운동에서 최고점 조건(줄이 팽팽할 최소 속력)은 중력이 구심력 역할을 할 때이다.

$$mg = \frac{mv_{min}^2}{r} \Rightarrow v_{min} = \sqrt{gr}$$